

Zadanie praktyczne końcowe: Mini-PoC AI

Wybierz **jeden dowolny temat z całego szkolenia** i przygotuj niewielki działający przykład w Pythonie. Możesz wykorzystać przykład omawiany na zajęciach, zmodyfikować go albo przygotować własny. Projekt nie musi być rozbudowany. Ważniejsze jest pokazanie, że rozumiesz mechanizm i potrafisz przeprowadzić prosty eksperyment.

Możliwe kierunki:

1. **Sieć neuronowa / Transformer:** prosta klasyfikacja, mały MLP, attention, analiza macierzy uwagi albo prosty fine-tuning.
2. **Optymalizacja modelu:** porównanie 2–3 hiperparametrów, Grid Search, Random Search albo inna prosta metoda.
3. **Big Data:** wykonanie tej samej agregacji w Pandas i Dask/DuckDB oraz krótkie porównanie.
4. **Algorytm genetyczny:** prosta optymalizacja funkcji, wybór cech lub parametrów.
5. **Modele inspirowane kwantowo / QUBO:** prosty problem optymalizacyjny i analiza otrzymanego rozwiązania.
6. **Hopfield / atraktory / logika rozmyta:** prosty eksperyment pokazujący działanie wybranej metody.
7. **Teoria gier:** macierz wypłat, best response, równowaga Nasha, gra powtarzana albo symulacja dwóch strategii.
8. **Teoria gier + AI:** dwóch uczących się agentów, opponent modeling, prosta negocjacja albo agent wybierający strategię na podstawie przewidywanego działania drugiego gracza.

Minimalny zakres pracy: notebook .ipynb, który uruchamia się od początku do końca; krótki opis problemu i celu; działający kod; co najmniej **jeden eksperyment**, czyli zmiana parametru, strategii, danych, funkcji nagrody itp.; wynik w postaci liczby, tabeli albo wykresu; oraz **3–5 zdań wniosków**, co się zmieniło i dlaczego.

Nie oczekuję dużej aplikacji ani skomplikowanego modelu. Przykładowo w teorii gier wystarczy zmienić macierz wypłat w naszym przykładzie z dwoma agentami, uruchomić trening dla kilku seedów i sprawdzić, czy agenci dochodzą do tej samej równowagi. W opponent modeling można zmienić przewidywalność przeciwnika z 80% na 60% i porównać accuracy oraz średnią wypłatę. W negocjacjach można zmieniać minimalne $P(\text{accept})$ i sprawdzić, jak rośnie pewność zawarcia umowy kosztem własnej użyteczności.

Do przesłania: jeden notebook Jupyter, ewentualnie dodatkowy plik z danymi, jeżeli jest potrzebny. Na początku notebooka proszę podać imię i nazwisko oraz wybrany temat.

marcin.albiniak72@gmail.com